

量子场论

第 7 章 Feynman 图

7.1 节和 7.2 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 5 月 31 日



第 7 章 Feynman 图

上一章告诉我们，为了预言像**散射截面** $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_{\mathcal{A}} E_{\mathcal{B}} v_{\text{Møl}}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$ 和**衰变宽度** $\Gamma = \frac{1}{S} \frac{1}{2m_{\mathcal{A}}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$ 这样的实验观测量，需要计算**不变振幅** $i\mathcal{M}$ ，它来自

T 矩阵元 $iT_{fi} = \langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$

对于 T 矩阵元所涉及的场算符的**时序乘积**，**Wick 定理**提供了处理方法

第 7 章 Feynman 图

上一章告诉我们，为了预言像**散射截面** $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B v_{\text{Mol}}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$ 和**衰变宽度** $\Gamma = \frac{1}{S} \frac{1}{2m_A} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$ 这样的实验观测量，需要计算**不变振幅** $i\mathcal{M}$ ，它来自

T 矩阵元 $iT_{fi} = \langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$

对于 T 矩阵元所涉及的场算符的**时序乘积**，**Wick 定理**提供了处理方法

对微扰论某一阶应用 Wick 定理，能够得到散射振幅的表达式，而且相应的相互作用过程可以用 **Feynman 图** (diagram) 表示出来

Feynman 图上的元素具有对应的表达式，这种对应就是 **Feynman 规则** (rule)



Richard Feynman
(1918–1988)

2 / 79

7.1 节 Yukawa 理论

🌷 实标量场 $\phi(x)$ 和 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 **Yukawa 理论** 拉氏量 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_S + \mathcal{L}_D + \mathcal{L}_Y$

🌸 $\mathcal{L}_S = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi)\partial_\mu \phi - \frac{1}{2}m_\phi^2 \phi^2, \quad \mathcal{L}_D = i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m_\psi \bar{\psi}\psi, \quad \mathcal{L}_Y = -\kappa \phi \bar{\psi}\psi$

🍄 由于 $\mathcal{L}_Y$ 不包含场的时空导数，场的共轭动量密度不受 $\mathcal{L}_Y$ 影响

👉 相互作用哈密顿量密度 $\mathcal{H}_1(x) = -\mathcal{L}_Y(x) = \kappa \phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)$

7.1 节 Yukawa 理论

🌸 实标量场 $\phi(x)$ 和 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 **Yukawa 理论** 拉氏量 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_S + \mathcal{L}_D + \mathcal{L}_Y$

🌸 $\mathcal{L}_S = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi)\partial_\mu \phi - \frac{1}{2}m_\phi^2 \phi^2$, $\mathcal{L}_D = i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m_\psi \bar{\psi}\psi$, $\mathcal{L}_Y = -\kappa \phi \bar{\psi}\psi$

🍄 由于 $\mathcal{L}_Y$ 不包含场的时空导数, 场的共轭动量密度不受 $\mathcal{L}_Y$ 影响

👉 相互作用哈密顿量密度 $\mathcal{H}_1(x) = -\mathcal{L}_Y(x) = \kappa \phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)$

🍉 S 算符表达为 $S = \mathbb{I} + iT = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n \mathcal{T}[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$

👉 $iT = \sum_{n=1}^{\infty} iT^{(n)}$, $iT^{(n)} \equiv \frac{(-i)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n \mathcal{T}[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$

🎀 这是 iT 在微扰论中的**级数展开式**, n 是展开式的**阶** (order)

🍏 在 Yukawa 理论中, **第 n 阶**通项 $iT^{(n)}$ 的表达式为

$$iT^{(n)} = \frac{(-i\kappa)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n \mathcal{T}[\phi(x_1) \bar{\psi}(x_1) \psi(x_1) \cdots \phi(x_n) \bar{\psi}(x_n) \psi(x_n)]$$

🌿 当**耦合常数 κ 比较小**时, 计算**最低阶**的贡献就能得到比较精确的结果

应用 Wick 定理



在 iT 展开式的第 1 阶，即 κ^1 阶，根据 Wick 定理，有

$$iT^{(1)} = -i\kappa \int d^4x \mathcal{T}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] = -i\kappa \int d^4x \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x) + \overline{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}]$$



实标量场 $\phi(x)$ 和 **Dirac 旋量场** $\psi(x)$ 具有**不相关**的产生湮灭算符



$$\overline{\phi(x)\bar{\psi}(x)} = \overline{\phi(x)\psi(x)} = 0$$



非平庸的场缩并只有 $\overline{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}$



注意 $\langle 0 | \mathcal{N}(\text{产生湮灭算符的乘积}) | 0 \rangle = 0$



为了得到非零的 T 矩阵元 $\langle f | iT | i \rangle$ ，初态 $|i\rangle$ 和末态 $|f\rangle$ 应当包含**适当类型和数量**的产生湮灭算符，使它们刚好能够与场算符**一一发生缩并**（定义见下文）

粒子态

🗨️ 引入三种具有确定动量和螺旋度的单粒子态：

⚾ Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的**正费米子态** $|p^+, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} a_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$

⚾ Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的**反费米子态** $|p^-, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} b_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$

🏀 实标量场 $\phi(x)$ 的**玻色子态** $|p\rangle = \sqrt{2E_p} c_p^\dagger |0\rangle$

🔗 为避免混淆，此处将 $\phi(x)$ 的产生算符改记为 $c_p^\dagger$

🐟 **正反粒子不同时**，动量的右上角用**正号**代表**正粒子态**，**负号**代表**反粒子态**

📌 这些**右矢**可以单独作为 $\langle f | iT | i \rangle$ 中的**初态** $|i\rangle$ ，相应的**左矢**可以单独作为**末态** $\langle f |$

粒子态

🗨️ 引入三种具有确定动量和螺旋度的单粒子态：

🏀 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的**正费米子态** $|p^+, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} a_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$

🏈 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的**反费米子态** $|p^-, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} b_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$

🏀 实标量场 $\phi(x)$ 的**玻色子态** $|p\rangle = \sqrt{2E_p} c_p^\dagger |0\rangle$

🔗 为避免混淆，此处将 $\phi(x)$ 的产生算符改记为 $c_p^\dagger$

🎣 **正反粒子不同时**，动量的右上角用**正号**代表**正粒子态**，**负号**代表**反粒子态**

📌 这些**右矢**可以单独作为 $\langle f | i T | i \rangle$ 中的**初态** $|i\rangle$ ，相应的**左矢**可以单独作为**末态** $\langle f |$

🍇 对真空态 $|0\rangle$ 作用多个产生算符，就得到包含多个粒子的**初态**

🍇 比如， $|p^+, \lambda; q^-, \lambda'; k\rangle = \sqrt{8E_p E_q E_k} a_{p,\lambda}^\dagger b_{q,\lambda'}^\dagger c_k^\dagger |0\rangle$ 描述的**初态**包含

🍏 1 个动量为 p 、螺旋度为 λ 的 **Dirac 正费米子** ψ

🍏 1 个动量为 q 、螺旋度为 λ' 的 **Dirac 反费米子** $\bar{\psi}$

🍏 1 个动量为 k 的**实标量玻色子** ϕ

🔗 这里用 ψ 、 $\bar{\psi}$ 和 ϕ 分别作为正费米子、反费米子和实标量玻色子的**粒子名称**

粒子态

🍉 另一方面，初态 $|p^+, \lambda; q^-, \lambda'; k\rangle = \sqrt{8E_p E_q E_k} a_{p,\lambda}^\dagger b_{q,\lambda'}^\dagger c_k^\dagger |0\rangle$ 对应的末态是

$$\langle p^+, \lambda; q^-, \lambda'; k| = \sqrt{8E_p E_q E_k} \langle 0| a_{p,\lambda} b_{q,\lambda'} c_k$$

🍉 这个末态也包含 🍎 1 个动量为 p 、螺旋度为 λ 的 Dirac 正费米子 ψ

🍏 1 个动量为 q 、螺旋度为 λ' 的 Dirac 反费米子 $\bar{\psi}$

🍌 1 个动量为 k 的实标量玻色子 ϕ

🧩 注意，在这两个初末态的表达式中，特意让态矢符号中的动量排列次序与相应产生湮灭算符的排列次序相同，使得下文在表示场算符与初末态缩并方面比较方便

🔗 这是我们在本章中采取的特殊约定，它导致左矢的记法与通常定义有所不同，后者给出 $\langle p^+, \lambda; q^-, \lambda'; k| = \sqrt{8E_p E_q E_k} \langle 0| c_k b_{q,\lambda'} a_{p,\lambda}$

🌀 由于两个费米子湮灭算符的反对易性，这两种记法之间实际上相差一个负号，但在振幅模方上不会造成差别

场算符与末态的缩并

 $\phi(x)$ 与实标量玻色子末态的缩并定义为

$$\begin{aligned} \langle \overline{\mathbf{p}} | \phi(x) &\equiv \langle \mathbf{p} | \phi^{(-)}(x) = \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} \langle 0 | \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} c_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} c_{\mathbf{q}}^{\dagger} e^{iq \cdot x} \\ &= \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} e^{iq \cdot x} \langle 0 | [c_{\mathbf{p}}, c_{\mathbf{q}}^{\dagger}] = \int d^3 q \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} e^{iq \cdot x} \langle 0 | \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = \langle 0 | e^{ip \cdot x} \end{aligned}$$

 这三种末态缩并均包含负能解因子 $e^{ip \cdot x}$

多个场算符与初末态的缩并

进一步，可以用多个正能解场算符与初态中的多个粒子缩并，如

$$\begin{aligned}\phi^{(+)}(x)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_a^{(+)}(x)|\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}\rangle &= \overbrace{\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)}^{\text{缩并}}|\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}\rangle \\ &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\bar{v}_a(\mathbf{q}, \lambda')e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}u_a(\mathbf{p}, \lambda)e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}|0\rangle\end{aligned}$$

第一步中三个正能解场算符的排列次序保证第二步中场算符与初态粒子由内至外依次进行缩并

从最内层开始，缩并掉一个场算符和相应的产生算符之后，得到的 c 数可以跟剩下的场算符交换位置，使得进一步的缩并能够由内至外依次给出结果

多个场算符与初末态的缩并

进一步，可以用多个正能解场算符与初态中的多个粒子缩并，如

$$\begin{aligned}\phi^{(+)}(x)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_a^{(+)}(x)|\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}\rangle &= \overbrace{\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)}^{\text{缩并}}|\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}\rangle \\ &= e^{-ik \cdot x} \bar{v}_a(\mathbf{q}, \lambda') e^{-iq \cdot x} u_a(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x} |0\rangle\end{aligned}$$

第一步中三个正能解场算符的排列次序保证第二步中场算符与初态粒子由内至外依次进行缩并

从最内层开始，缩并掉一个场算符和相应的产生算符之后，得到的 c 数可以跟剩下的场算符交换位置，使得进一步的缩并能够由内至外依次给出结果

类似地，可以用多个负能解场算符与末态中的多个粒子缩并，如

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \phi^{(-)}(x)\psi_a^{(-)}(x)\bar{\psi}_a^{(-)}(x) &= \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \overbrace{\phi(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)}^{\text{缩并}} \\ &= \langle 0 | e^{ik \cdot x} v_a(\mathbf{q}, \lambda') e^{iq \cdot x} \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x}\end{aligned}$$

由于前面已约定态矢符号中的多个动量与相应产生湮灭算符的排列次序相同，第一步中场算符的排列次序也保证了第二步中场算符与末态粒子由内至外依次进行缩并

7.1.1 小节 κ^1 阶 Feynman 图

🎵 将上述 $iT^{(1)}$ 分为两项, $iT^{(1)} = iT_1^{(1)} + iT_2^{(1)}$, 其中

$$iT_1^{(1)} \equiv -i\kappa \int d^4x \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)]$$

$$iT_2^{(1)} \equiv -i\kappa \int d^4x \mathcal{N}[\phi(x)\overline{\psi(x)\psi(x)}]$$

🎺 我们先来讨论 $iT_1^{(1)}$, 要得到**非平庸**的 T 矩阵元 $\langle f | iT_1^{(1)} | i \rangle$, 初态和末态中需要包含 3 个粒子, 可列出 **8 种情况**

7.1.1 小节 κ^1 阶 Feynman 图

🎵 将上述 $iT^{(1)}$ 分为两项, $iT^{(1)} = iT_1^{(1)} + iT_2^{(1)}$, 其中

$$iT_1^{(1)} \equiv -i\kappa \int d^4x \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)]$$

$$iT_2^{(1)} \equiv -i\kappa \int d^4x \mathcal{N}[\phi(x)\overline{\psi(x)\psi(x)}]$$

🦉 我们先来讨论 $iT_1^{(1)}$, 要得到**非平庸**的 T 矩阵元 $\langle f | iT_1^{(1)} | i \rangle$, 初态和末态中需要包含 3 个粒子, 可列出 **8 种情况**

🦉 第 1 种情况中, 考虑初态 $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}\rangle$ 包含 1 对正反费米子和 1 个实标量玻色子, 末态 $\langle f| = \langle 0|$ 是真空态, 相应的 T 矩阵元为

$$\begin{aligned} \langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\ &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \phi^{(+)}(x)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_a^{(+)}(x) | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \end{aligned}$$

✂ 第二步将场算符分解为正负能解部分, 本来应该有 8 项, 但**只有 1 项贡献非零**

$iT_1^{(1)}$ 第 1 种情况

$$\begin{aligned}
 \langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \phi^{(+)}(x) \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_a^{(+)}(x) | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \overbrace{\mathbf{N}[\phi(x) \bar{\psi}_a(x) \psi_a(x)]}^{\text{}} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | e^{-ik \cdot x} \bar{v}_a(\mathbf{q}, \lambda') e^{-iq \cdot x} u_a(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x} | 0 \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(p+q+k) \cdot x} \langle 0 | 0 \rangle \\
 &= -i\kappa \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p + q + k)
 \end{aligned}$$

 第二步用到**场算符与初态缩并**的定义，并平庸地改写为**正规乘积**

 最后一步用到 $\langle 0 | 0 \rangle = 1$ 和 **Fourier 变换公式**，得出体现**能动量守恒**的四维 δ 函数

 此处，对时空坐标 x^μ 积分意味着**将所有时空点的贡献叠加起来**

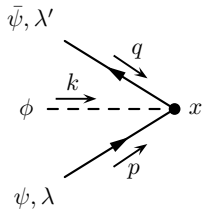
 这个结果符合 $\langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ 的形式，相应的**不变振幅**为

$$i\mathcal{M} = -i\kappa \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda)$$

冬



14 / 79



Feynman 图和 Feynman 规则



实标量场 $\phi(x)$ 描述的玻色子是自身的反粒子，不具有任何 U(1) 荷，因而不需要在线上标注箭头



可见，**纯中性粒子的线上没有箭头**



正反粒子不同 (即**复场**) 时，应当在**粒子线上标注箭头**



三条粒子线在一点处相交就代表**相互作用**的发生



该点称为**顶点** (vertex)，在顶点附近注明相应的**时空坐标**，右上图标注了 x^μ



从顶点到初末态粒子的连线称为**外线** (external line)，也称为**外腿** (external leg)



右上图包含 **1 个顶点**和 **3 条外线**



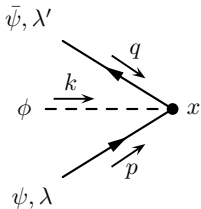
Feynman 图清晰地体现了运动情况和相互作用过程



可以让 Feynman 图的每个部分**对应于**一个**代数表达式**，将这些表达式拼接起来，就得到 T 矩阵元 $\langle f | iT | i \rangle$ 的表达式

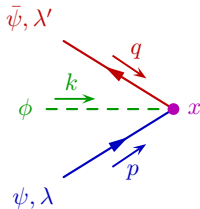


这样的对应关系形成一套 **Feynman 规则**



入射外线 Feynman 规则

$$\begin{aligned}
 & \langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | N[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)}^{\text{Feynman diagram}}] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x e^{-ik \cdot x} \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') e^{-iq \cdot x} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x}
 \end{aligned}$$



三条外线分别对应于场算符 $\phi(x)$ 、 $\bar{\psi}(x)$ 、 $\psi(x)$ 与初态的缩并，从而归纳出如下位置空间中的入射外线 Feynman 规则

$$\begin{aligned}
 \psi, \lambda \xrightarrow{p} \bullet x &= \langle 0 | \overline{\psi(x)} | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle = \langle 0 | \psi^{(+)}(x) | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle = u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x} \\
 \bar{\psi}, \lambda \xleftarrow{p} \bullet x &= \langle 0 | \overline{\bar{\psi}(x)} | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle = \langle 0 | \bar{\psi}^{(+)}(x) | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle = \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x} \\
 \phi \xrightarrow{p} \bullet x &= \langle 0 | \overline{\phi(x)} | \mathbf{p} \rangle = \langle 0 | \phi^{(+)}(x) | \mathbf{p} \rangle = e^{-ip \cdot x}
 \end{aligned}$$



由于正费米子动量方向与线上方向相同，我们可以省略标明动量方向的箭头



反费米子动量方向与线上方向相反，因而将两个箭头都标示出来



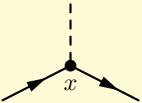
也就是说，如果没有标明动量的方向，则它与粒子线上的方向相同

顶点 Feynman 规则

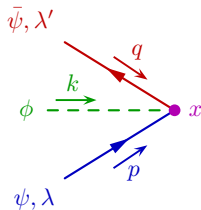
$$\begin{aligned}
 & \langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | N[\phi(x) \bar{\psi}_a(x) \psi_a(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}
 \end{aligned}$$



位置空间中 Yukawa 相互作用的**顶点 Feynman 规则**为

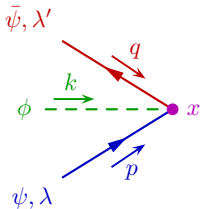


$$= -i\kappa \int d^4x$$



顶点 Feynman 规则

$$\begin{aligned}
 & \langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | N[\phi(x) \bar{\psi}_a(x) \psi_a(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x e^{-ik \cdot x} \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') e^{-iq \cdot x} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x}
 \end{aligned}$$



位置空间中 Yukawa 相互作用的**顶点 Feynman 规则**为

$$= -i\kappa \int d^4x$$

~~注意~~ 注意，左图从**顶点**引出来的三条线不是外线，而是三个“**线头**”，用于连接**相应类型的外线**或下文引入的**内线**



Yukawa 相互作用项 $\mathcal{L}_Y = -\kappa \phi \bar{\psi} \psi$ 中的三个场算符对应于**顶点**上的三个线头



$\phi(x)$ 对应**虚线头**， $\psi(x)$ 对应**指向顶点的实线头**， $\bar{\psi}(x)$ 对应**背向顶点的实线头**



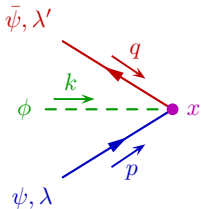
两个实线头连成**方向确定的连续费米子线**，表明 Yukawa 理论是**费米子数守恒**的



如果拉氏量中一个相互作用项包括 n 个**场算符**，就会从相应顶点处引出 n 个**线头**

顶点 Feynman 规则

$$\begin{aligned}
 & \langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | N[\phi(x) \bar{\psi}_a(x) \psi_a(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x e^{-ik \cdot x} \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') e^{-iq \cdot x} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x}
 \end{aligned}$$



位置空间中 Yukawa 相互作用的**顶点 Feynman 规则**为

$$= -i\kappa \int d^4x$$

~~注意~~ 注意，左图从**顶点**引出来的三条线不是外线，而是三个“**线头**”，用于连接**相应类型的外线**或下文引入的**内线**



可以**绕过场算符缩并运算**，从 Feynman 图出发，**根据 Feynman 规则**直接写出

$$\langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle = -i\kappa \int d^4x \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(p+q+k) \cdot x}$$

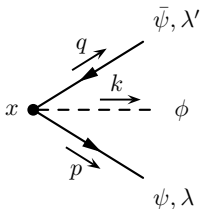
!! 在写下费米子的贡献时，应当注意次序，要**逆着费米子线上的方向**逐项写出来，这样得到的是**数** $\bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda)$ ，而非**矩阵** $u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')$

$iT_1^{(1)}$ 第 2 种情况



第 2 种情况中，考虑初态 $|i\rangle = |0\rangle$ 是真空态，末态 $\langle f| = \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}|$ 包含 1 对正反费米子和 1 个实标量玻色子，相应的 T 矩阵元为

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | iT_1^{(1)} | 0 \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)] | 0 \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \phi^{(-)}(x) \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) | 0 \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | N[\phi(x) \psi_a(x) \bar{\psi}_a(x)] | 0 \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \langle 0 | e^{ik \cdot x} v_a(\mathbf{q}, \lambda') e^{iq \cdot x} \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x} | 0 \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') e^{i(p+q+k) \cdot x} \\
 &= +i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p+q+k)
 \end{aligned}$$



为了让各个场算符由内至外依次对末态中相应的粒子进行缩并，第二步交换了两个费米子算符的位置，因而带来一个额外的负号，使最前面的符号从负号变为正号

19 / 79

额外负号

🥜 前面提到，由于计算中交换了两个费米子算符的位置，**最前面的符号由负变正**

🌈 此时**顶点 Feynman 规则仍然适用**，但需考虑交换费米子算符带来的**额外负号**

💎 T 矩阵元是概率振幅，它的模方才联系着观测量 📌 **整体符号不影响观测量**

🧬 如果一个过程存在多个概率振幅，则振幅之间的**相对符号**会影响观测量

 如果一个过程存在多个概率振幅，则振幅之间的**相对符号**会影响观测量

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | iT_1^{(1)} | 0 \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | 0 \rangle \\
&= +i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathbf{N}[\phi(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)] | 0 \rangle \\
&= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | 0 \rangle
\end{aligned}$$



上式第三步调换两个费米子算符的次序，使其回到相互作用拉氏量中的次序，从而将最前面的符号改回来，但代表场算符缩并的线会纠缠起来

 如果一个过程存在多个概率振幅，则振幅之间的**相对符号**会影响观测量





20 / 79

T 矩阵元的缩并规律



非平庸的 T 矩阵元等于将**场算符与初末态粒子一一缩并**之后的结果



当场算符次序**保持**相互作用拉氏量中的次序时，**不会出现额外的负号**



熟悉这个规律后，可在正规乘积期待值上**直接添加缩并线**，**调换场算符解开纠缠的缩并线**，确定振幅**符号**，再往下计算；这样就跳过了用正负能解表达的中间步骤

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | iT_1^{(1)} | 0 \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | 0 \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | 0 \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | N[\phi(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)] | 0 \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') e^{i(p+q+k)\cdot x}
 \end{aligned}$$



这样一个 T 矩阵元的**缩并规律**是**普遍**的，接下来的计算会不断地验证它



后面我们将利用这个规律**确定**多个振幅之间的**相对符号**

$iT_1^{(1)}$ 第 4 种情况



第 4 种情况中，考虑初态 $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ 包含 1 个正费米子，

末态 $\langle f| = \langle \mathbf{q}^+, \lambda'; \mathbf{k}|$ 包含 1 个正费米子和 1 个实标量玻色子，相应的 T 矩阵元为

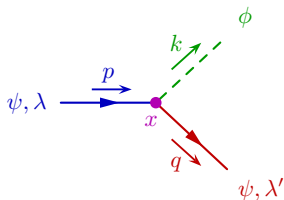
$$\langle \mathbf{q}^+, \lambda'; \mathbf{k} | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle = -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^+, \lambda'; \mathbf{k} | N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^+, \lambda'; \mathbf{k} | \phi^{(-)}(x)\bar{\psi}^{(-)}(x)\psi^{(+)}(x) | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^4x \langle \overbrace{\mathbf{q}^+, \lambda'}^{\text{red}}, \overbrace{\mathbf{k}}^{\text{green}} | N[\overbrace{\phi(x)}^{\text{green}}\overbrace{\bar{\psi}(x)}^{\text{red}}\overbrace{\psi(x)}^{\text{blue}}] | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^4x \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{q}-\mathbf{k})\cdot x}$$

$$= -i\kappa \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p} - \mathbf{q} - \mathbf{k})$$

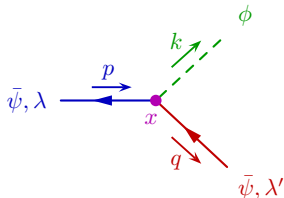


$iT_1^{(1)}$ 第 5 种情况

第 5 种情况中，考虑初态 $|i\rangle = |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$ 包含 1 个反费米子，

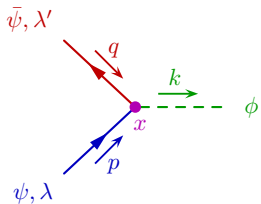
末态 $\langle f| = \langle \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}|$ 包含 1 个反费米子和 1 个实标量玻色子，相应的 T 矩阵元为

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathbf{N}[\phi(x) \bar{\psi}_a(x) \psi_a(x)] | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \phi^{(-)}(x) \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(+)}(x) | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \overbrace{\mathbf{N}[\phi(x) \psi_a(x)]}^{\text{red}} \overbrace{\bar{\psi}_a(x)}^{\text{blue}} | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle \\
 &= +i\kappa \int d^4x v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_a(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{q}-\mathbf{k}) \cdot x} \\
 &= +i\kappa \int d^4x \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{q}-\mathbf{k}) \cdot x} \\
 &= +i\kappa \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}-\mathbf{k}) \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \overbrace{\mathbf{N}[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)]}^{\text{red}} | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle
 \end{aligned}$$



$iT_1^{(1)}$ 第 6 种情况

第 6 种情况中，考虑初态 $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'\rangle$ 包含 1 对正反费米子，末态 $\langle f| = \langle \mathbf{k}|$ 包含 1 个实标量玻色子，相应的 T 矩阵元为

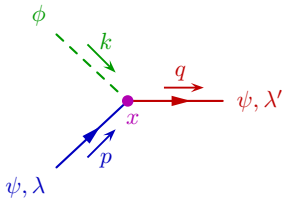


$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{k} | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{k} | \mathcal{N}[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{k} | \phi^{(-)}(x) \bar{\psi}^{(+)}(x) \psi^{(+)}(x) | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{k} | \mathcal{N}[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(\mathbf{p} + \mathbf{q} - \mathbf{k}) \cdot x} \\
 &= -i\kappa \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p} + \mathbf{q} - \mathbf{k})
 \end{aligned}$$

$iT_1^{(1)}$ 第 7 种情况

第 7 种情况中，考虑初态 $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{k}\rangle$ 包含 1 个正费米子和 1 个实标量玻色子，末态 $\langle f| = \langle \mathbf{q}^+, \lambda'|$ 包含 1 个正费米子，相应的 T 矩阵元为

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{q}^+, \lambda' | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{k} \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^+, \lambda' | \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^+, \lambda' | \bar{\psi}_a^{(-)}(x)\phi^{(+)}(x)\psi_a^{(+)}(x) | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^+, \lambda' | \overline{\psi_a(x)} \phi(x) \psi_a(x) | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{k} \rangle \\
 &= -i\kappa \int d^4x \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(\mathbf{p}+\mathbf{k}-\mathbf{q})\cdot x} \\
 &= -i\kappa \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p} + \mathbf{k} - \mathbf{q}) \\
 &= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{q}^+, \lambda' | \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{k} \rangle
 \end{aligned}$$



27 / 79

$$\begin{aligned} x \bullet \xrightarrow{p} \bullet y &= \overline{\psi(y)\psi(x)} = S_F(y-x) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (y-x)} \\ x \bullet \xrightarrow{p} \bullet y &= \overline{\phi(y)\phi(x)} = D_F(y-x) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (y-x)} \end{aligned}$$

📡 内线动量可以是**在壳**的，但更一般的情况是**离壳** (off-shell) 的，即不满足质壳条件 $p^2 = m^2$ ，而且 p^0 也不一定是正数

反过来，用外线表示的粒子称为实粒子 (real particle)，它一定是在壳粒子

如果一条**缩并线**的两端都连接着**场算符**，那么它对应于一条**内线**

$iT_2^{(1)}$ 第 1 种情况

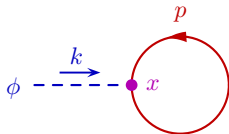
 $iT_2^{(1)}$ 中剩下一个标量场 $\phi(x)$ 未参与缩并，我们可以让它与初态或末态缩并

考虑初态 $|i\rangle = |k\rangle$ 包含 1 个实标量玻色子，末态 $\langle f| = \langle 0|$ 是真空态，有

$$\begin{aligned}
& \langle 0 | iT_2^{(1)} | \mathbf{k} \rangle \\
&= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \mathbf{N}[\phi(x) \overline{\psi(x)} \psi(x)] | \mathbf{k} \rangle = -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \overline{\psi_a(x)} \psi_a(x) \phi^{(+)}(x) | \mathbf{k} \rangle \\
&= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \mathbf{N}[\overline{\psi_a(x)} \psi_a(x) \phi(x)] | \mathbf{k} \rangle = +i\kappa \int d^4x \langle 0 | \mathbf{N}[\overline{\psi_a(x)} \psi_a(x) \phi(x)] | \mathbf{k} \rangle \\
&= +i\kappa \int d^4x S_{F,aa}(x-x) e^{-ik \cdot x} = +i\kappa \int d^4x e^{-ik \cdot x} \text{tr}[S_F(0)] \\
&= +i\kappa (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k) \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i \text{tr}(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} = -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \mathbf{N}[\overline{\phi(x)} \overline{\psi(x)} \psi(x)] | \mathbf{k} \rangle
\end{aligned}$$

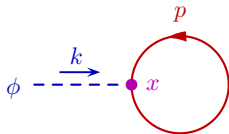
🥜 第四步交换了正规乘积中两个费米子算符的次序以符合 Feynman 传播子的形式，带来一个额外的负号

第六步用到矩阵的迹的定义 $\text{tr}[S_F(0)] = S_{F,aa}(0)$



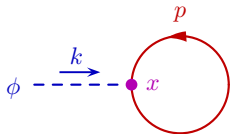
圈图与树图

$$\begin{aligned}
\langle 0 | iT_2^{(1)} | \mathbf{k} \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \overline{\mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)]} | \mathbf{k} \rangle \\
&= +i\kappa \int d^4x \langle 0 | \overline{\mathbf{N}[\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)]} | \mathbf{k} \rangle \\
&= +i\kappa \int d^4x S_{F,aa}(0) e^{-ik \cdot x} = +i\kappa (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k) \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i \text{tr}(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon}
\end{aligned}$$



 $iT_2^{(1)}$ 中参与缩并的费米子算符 $\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 具有相同的时空坐标 x ，因而 Feynman 传播子从 x 处的顶点出发，传播回到 x 处的顶点，形成一个**封闭的圈**

$$\begin{aligned}\langle 0 | iT_2^{(1)} | \mathbf{k} \rangle &= -i\kappa \int d^4x \langle 0 | \overbrace{\mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)]}^{\text{triangle}} | \mathbf{k} \rangle \\ &= +i\kappa \int d^4x \langle 0 | \overbrace{\mathbf{N}[\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)]}^{\text{bubble}} \overbrace{\phi(x)}^{\text{external}} | \mathbf{k} \rangle \\ &= +i\kappa \int d^4x S_{F,aa}(0) e^{-ik \cdot x} = +i\kappa (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k) \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i \text{tr}(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon}\end{aligned}$$



 $iT_2^{(1)}$ 中参与缩并的费米子算符 $\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 具有相同的时空坐标 x ，因而 Feynman 传播子从 x 处的顶点出发，传播回到 x 处的顶点，形成一个**封闭的圈**

🌀 这种包含圈结构的 Feynman 图称为**圈图** (loop diagram)

相反地，不包含圈结构的 Feynman 图称为**树图** (tree diagram)

🎄 前述与 $iT_1^{(1)}$ 相关的 8 种 Feynman 图都是树图

 圈图里出现一个**未定**的四维动量 p^μ ，称为**圈动量** (loop momentum)，它的取值不能通过初末态四维动量确定，而是通过**积分** $\int d^4p/(2\pi)^4$ 考虑**所有取值**

一个封闭的费米子圈贡献一个额外负号，且需要对费米子传播子（或其乘积）求迹

$iT_2^{(1)}$ 第 2 种情况

🍷 在 $iT_2^{(1)}$ 的另一种情况中, 考虑初态 $|i\rangle = |0\rangle$ 是真空态, 末态 $\langle f| = \langle \mathbf{k}|$ 包含 1 个实标量玻色子, 相应的 T 矩阵元为

A Feynman diagram representing the one-loop self-energy of a scalar field. On the left, a red circular loop is shown with a counter-clockwise arrow and the label p above it. A purple dot marks the vertex where the loop meets a horizontal dashed line. The dashed line has a rightward arrow and the label k above it. To the right of the dashed line is the symbol ϕ .

像以上两幅 Feynman 图一样只包含一条外线的图称为蝌蚪图 (tadpole diagram)

动力学与运动学

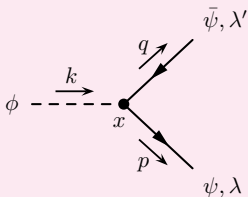
 以上列举的 10 个 Feynman 图对应于 10 个**动力学**允许的过程

 但是，其中大多数过程在**运动学**上并不允许，因为其初态和末态不能同时满足**能量和动量守恒定律**，也就是说，不能满足**运动学条件**

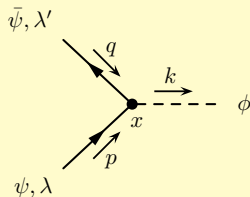
 当 $m_\phi > 2m_\psi$ 时，有 2 个过程是例外的，运动学允许它们发生

 第一个过程是一个 ϕ 粒子**衰变**成一对正反 ψ 粒子的过程 $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$

 第二个过程是一对正反 ψ 粒子**融合** (fusion) 成一个 ϕ 粒子的过程 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi$



$\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程



$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi$ 融合过程

$\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程

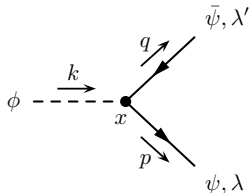
 现在计算 $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程对应的衰变宽度

 根据 $\langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ ，将

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | iT_1^{(1)} | \mathbf{k} \rangle \\ &= i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - p - q) \end{aligned}$$

中的 δ 函数因子 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - p - q)$ 扔掉，就得到 $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程的不变振幅

$$i\mathcal{M} = i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda')$$



$\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程

现在计算 $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程对应的衰变宽度

根据 $\langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ ，将

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | iT_1^{(1)} | \mathbf{k} \rangle \\ &= i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - p - q) \end{aligned}$$

中的 δ 函数因子 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - p - q)$ 扔掉，就得到 $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程的不变振幅

$$i\mathcal{M} = i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda')$$

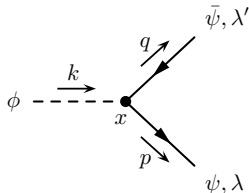
这是 κ^1 阶的结果，它是贡献到这个过程的最低阶，即领头阶 (leading order)

当 Yukawa 耦合常数 κ 比较小时，领头阶的贡献远大于更高阶的贡献

对 $i\mathcal{M}$ 取复共轭 (等同于厄米共轭)，得

$$(i\mathcal{M})^* = [i\kappa u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) \gamma^0 v(\mathbf{q}, \lambda')]^\dagger = -i\kappa v^\dagger(\mathbf{q}, \lambda') \gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = -i\kappa \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda)$$

不变振幅的模方是 $|\mathcal{M}|^2 = \kappa^2 \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda)$



Casimir 技巧

 不变振幅模方进一步化为

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}|^2 &= \kappa^2 \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa^2 \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_b(\mathbf{q}, \lambda') u_b(\mathbf{p}, \lambda) \\ &= \kappa^2 u_b(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_b(\mathbf{q}, \lambda') = \kappa^2 \text{tr}[u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')] \end{aligned}$$

 $u_b(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_b(\mathbf{q}, \lambda')$ 是矩阵 $u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')$ 的 ba 分量和 ab 分量, 对 a 求和表示矩阵相乘, 对 b 求和表示求迹

 在计算 ϕ 的衰变宽度时, 应当包含所有可能的末态, 即包括所有可能的动量取值和螺旋态, 因此需要使用对末态粒子螺旋度求和的非极化不变振幅模方

$$\begin{aligned} |\overline{\mathcal{M}}|^2 &\equiv \sum_{\lambda \lambda'} |\mathcal{M}|^2 = \kappa^2 \sum_{\lambda \lambda'} \text{tr}[u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')] \\ &= \kappa^2 \sum_{\lambda'} \text{tr}[(\not{p} + m_\psi) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')] = \kappa^2 \text{tr}[(\not{p} + m_\psi)(\not{q} - m_\psi)] \end{aligned}$$

 这里用到自旋求和关系 $\sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) = \not{p} + m$ 和 $\sum_{\lambda=\pm} v(\mathbf{p}, \lambda) \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) = \not{p} - m$

 这种把旋量计算转化为求迹运算的方法称为 **Casimir 技巧** (Casimir's trick)



36 / 79

$\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变宽度



根据质壳条件 $k^2 = m_\phi^2$ 、 $p^2 = q^2 = m_\psi^2$ 和能动量守恒关系 $k^\mu = p^\mu + q^\mu$ ，有

$$m_\phi^2 = k^2 = (p + q)^2 = p^2 + q^2 + 2p \cdot q = 2(m_\psi^2 + p \cdot q)$$

$$p \cdot q = \frac{m_\phi^2}{2} - m_\psi^2, \quad p \cdot q - m_\psi^2 = \frac{1}{2}(m_\phi^2 - 4m_\psi^2) = \frac{m_\phi^2}{2} \left(1 - \frac{4m_\psi^2}{m_\phi^2}\right)$$



ψ 与 $\bar{\psi}$ 是不相同的正反粒子 未态对称性因子 $S = 1$



代入 $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 4\kappa^2(p \cdot q - m_\psi^2)$ ， $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程的领头阶衰变宽度为

$$\begin{aligned} \Gamma(\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}) &= \frac{1}{S} \frac{|\overline{\mathcal{M}}|^2}{16\pi m_\phi} \sqrt{1 - \frac{4m_\psi^2}{m_\phi^2}} = \frac{\kappa^2}{4\pi m_\phi} \sqrt{1 - \frac{4m_\psi^2}{m_\phi^2}} (p \cdot q - m_\psi^2) \\ &= \frac{\kappa^2 m_\phi}{8\pi} \left(1 - \frac{4m_\psi^2}{m_\phi^2}\right)^{3/2} \end{aligned}$$



如果 $m_\phi = 2m_\psi$ ，则 $\Gamma(\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}) = 0$ ， $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程不能发生

7.1.2 小节 κ^2 阶 Feynman 图

 在 iT 展开式的第 2 阶，即 κ^2 阶，有

$$iT^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y T[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] = \sum_{j=1}^{14} iT_j^{(2)}$$

 根据 Wick 定理，上式共有 14 个非平庸的项 $iT_j^{(2)}$

 首先，有 1 项不包含缩并， $iT_1^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]$

 其次，有 5 项包含 1 次缩并，

$$iT_2^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\overline{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]$$

$$iT_3^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\overline{\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)}\psi(y)]$$

$$iT_4^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\overline{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$

$$iT_5^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\overline{\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)}\psi(y)]$$

$$iT_6^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\overline{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 散射过程

下面讨论几个与 $iT_j^{(2)}$ 相关的过程

(1) 首先, 考虑 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 散射过程, 初态记为 $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2\rangle$, 末态记为 $\langle f| = \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2|$, $iT_2^{(2)}$ 对这个过程贡献的 T 矩阵元是

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2 | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2 | \overline{N}[\overline{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2 | [-\psi_a^{(-)}(x)\bar{\psi}_a^{(-)}(x)\overline{\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_b^{(+)}(y)\psi_b^{(+)}(y)} \\
 &\quad - \psi_b^{(-)}(y)\bar{\psi}_b^{(-)}(y)\overline{\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_a^{(+)}(x)} + \psi_a^{(-)}(x)\bar{\psi}_b^{(-)}(y)\overline{\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_b^{(+)}(y)} \\
 &\quad + \psi_b^{(-)}(y)\bar{\psi}_a^{(-)}(x)\overline{\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_b^{(+)}(y)\psi_a^{(+)}(x)}] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle
 \end{aligned}$$

第二步将场算符分解为正负能解, 得到 4 个非零项

时空坐标的交换对称性

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \left| [-\psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_b^{(+)}(y) \psi_b^{(+)}(y) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - \psi_b^{(-)}(y) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_a^{(+)}(x) + \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_b^{(+)}(y) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \psi_b^{(-)}(y) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_b^{(+)}(y) \psi_a^{(+)}(x) \right] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \left| [\psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_b^{(+)}(y) \psi_b^{(+)}(y) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_b^{(+)}(y) \right] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle
 \end{aligned}$$

👂 由于 $\overline{\phi(y)\phi(x)} = \overline{\phi(x)\phi(y)}$ ，对第一步第 2 项交换时空坐标 x 和 y 得到的结果与第 1 项相同，因而可只保留一项，再乘上 2! 因子，它刚好与前面 1/2! 因子抵消

🍌 类似地，第 3 项与第 4 项也具有这种交换 x 和 y 的对称性

时空坐标的交换对称性

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | [-\psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_b^{(+)}(y) \psi_b^{(+)}(y) \\
 &\quad - \psi_b^{(-)}(y) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_a^{(+)}(x) + \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_b^{(+)}(y) \\
 &\quad + \psi_b^{(-)}(y) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_b^{(+)}(y) \psi_a^{(+)}(x)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | [\psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_b^{(+)}(y) \psi_b^{(+)}(y) \\
 &\quad - \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_b^{(+)}(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle
 \end{aligned}$$

 由于 $\overline{\phi(y)\phi(x)} = \overline{\phi(x)\phi(y)}$ ，对第一步第 2 项交换时空坐标 x 和 y 得到的结果与第 1 项相同，因而可只保留一项，再乘上 2! 因子，它刚好与前面 1/2! 因子抵消

 类似地，第 3 项与第 4 项也具有这种交换 x 和 y 的对称性

 这是个普遍规律： $iT^{(n)} = \frac{(-i)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n \text{T}[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$

中的 1/n! 因子总是恰好与时空坐标的交换对称性引起的 n! 因子抵消

相对符号

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | [\psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_b^{(+)}(y) \psi_b^{(+)}(y) \\
 &\quad - \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \overline{\phi(x)\phi(y)} \bar{\psi}_a^{(+)}(x) \psi_b^{(+)}(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | \overline{N[\psi_a(x) \bar{\psi}_a(x) \phi(x) \phi(y) \bar{\psi}_b(y) \psi_b(y)]} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right. \\
 &\quad \left. - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | \overline{N[\psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) \phi(x) \phi(y) \bar{\psi}_a(x) \psi_b(y)]} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right\} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | \overline{N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)]} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right. \\
 &\quad \left. + \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | \overline{N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)]} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right\}
 \end{aligned}$$



第二步写成场算符与初末态缩并的形式，花括号中两项的**相对符号为负**



第三步将场算符调回原来的次序，**不再出现额外的负号**，**验证了前述 T 矩阵元的缩并规律**

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 散射的 Feynman 图

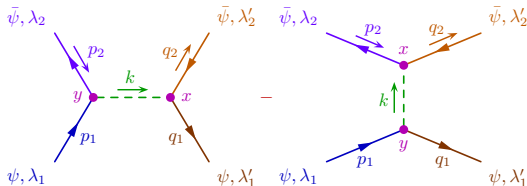
$$\begin{aligned}
 & \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \left| iT_2^{(2)} \right| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \left\{ \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \left| N[\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_b(y)\psi_b(y)] \right| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \right. \\
 &\quad \left. - \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \left| N[\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_a(x)\psi_b(y)] \right| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \right\} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \left[v_a(\mathbf{q}_2, \lambda_2') e^{iq_2 \cdot x} \bar{u}_a(\mathbf{q}_1, \lambda_1') e^{iq_1 \cdot x} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \right. \\
 &\quad \times \bar{v}_b(\mathbf{p}_2, \lambda_2) e^{-ip_2 \cdot y} u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1) e^{-ip_1 \cdot y} \\
 &\quad \left. - v_a(\mathbf{q}_2, \lambda_2') e^{iq_2 \cdot x} \bar{u}_b(\mathbf{q}_1, \lambda_1') e^{iq_1 \cdot y} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \right. \\
 &\quad \left. \times \bar{v}_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2) e^{-ip_2 \cdot x} u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1) e^{-ip_1 \cdot y} \right]
 \end{aligned}$$



Feynman 图包含 2 个子图



总不变振幅 $i\mathcal{M}$ 是 2 个子振幅的叠加，两者之间的相符对号为负，决定了 $|\mathcal{M}|^2$ 中子振幅干涉项的符号



$\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 的 T 矩阵元



对 x 和 y 分别积分, 得

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\ &= -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\ & \quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - q_1 - q_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k) \\ & \quad \left. - \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\ & \quad \left. \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k + p_2 - q_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 - q_1 - k) \right] \end{aligned}$$



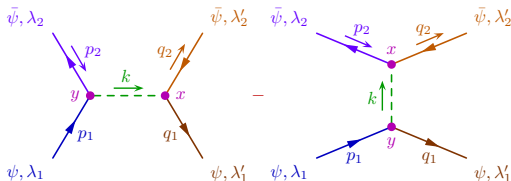
对 x 和 y 积分使方括号中每一项都具有 2 个**四维 δ 函数**因子, 它们分别代表 2 个顶点处的**能动量守恒关系**



第一项关系为 $k^\mu = q_1^\mu + q_2^\mu$ 和 $k^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$



第二项关系为 $k^\mu = q_2^\mu - p_2^\mu$ 和 $k^\mu = p_1^\mu - q_1^\mu$



$\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 的 T 矩阵元

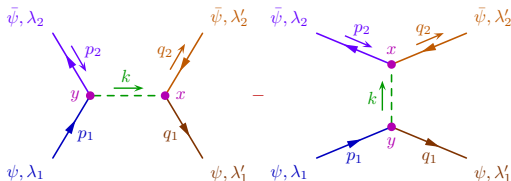
🍏 对 x 和 y 分别积分, 得

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\ &= -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\ & \quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - q_1 - q_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k) \\ & \quad \left. - \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\ & \quad \left. \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k + p_2 - q_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 - q_1 - k) \right] \end{aligned}$$

🍌 对 x 和 y 积分使方括号中每一项都具有 2 个**四维 δ 函数**因子, 它们分别代表 2 个顶点处的**能动量守恒关系**

🍎 第一项关系为 $k^\mu = q_1^\mu + q_2^\mu$ 和 $k^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$

🍑 第二项关系为 $k^\mu = q_2^\mu - p_2^\mu$ 和 $k^\mu = p_1^\mu - q_1^\mu$



与同一顶点相连的内外线的四维动量应满足**能动量守恒定律**

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 不变振幅

🍏 对 k 积分，消去 1 个四维 δ 函数，得

$$\begin{aligned}
 & \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \left| iT_2^{(2)} \right| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \left[\bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \frac{i}{(p_1 + p_2)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\
 &\quad \left. - \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \frac{i}{(p_1 - q_1)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right] \\
 &\quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)
 \end{aligned}$$



剩下的 1 个四维 δ 函数代表初末态 4 个粒子满足的**能量动量守恒定律**

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 不变振幅

🍏 对 k 积分，消去 1 个四维 δ 函数，得

$$\begin{aligned} & \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2 \left| iT_2^{(2)} \right| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \\ &= -(-i\kappa)^2 \left[\bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) v(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \frac{i}{(p_1 + p_2)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\ & \quad \left. - \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) v(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \frac{i}{(p_1 - q_1)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right] \\ & \quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \end{aligned}$$

🌋 剩下的 1 个四维 δ 函数代表初末态 4 个粒子满足的**能量守恒定律**

🥝 这符合 $\langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ 的形式，相应的**不变振幅**为

$$\begin{aligned} i\mathcal{M} = & -(-i\kappa)^2 \left[\bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) v(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \frac{i}{(p_1 + p_2)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\ & \left. - \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) v(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \frac{i}{(p_1 - q_1)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right] \end{aligned}$$

🌲 这个表达式不包含积分，**内线动量由外线动量完全确定**，这是**树图**的特征

$\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 散射过程

(2) $iT_2^{(2)}$ 也可以贡献到 $\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 散射过程，记初态为 $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2\rangle$ ，末态为 $\langle f| = \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2|$ ，相应的 T 矩阵元为

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \overline{N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= -\frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \bar{\psi}_a^{(-)}(x)\bar{\psi}_b^{(-)}(y) \\
 & \quad \times \overline{\phi(x)\phi(y)\psi_a^{(+)}(x)\psi_b^{(+)}(y)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle
 \end{aligned}$$



这里出现了  两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用，

以及  两个负能解旋量场算符对全同费米子末态的作用

两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用

 类似于 5.5.4 小节计算双费米子态内积的过程，多次运用产生湮灭算符的反对易关系，得到两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用

$$\begin{aligned}
 & \psi_a^{(+)}(x)\psi_b^{(+)}(y) | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= \int \frac{d^3k_1 d^3k_2}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_{\mathbf{k}_1} E_{\mathbf{k}_2}}} \sum_{\sigma_1 \sigma_2} u_a(\mathbf{k}_1, \sigma_1) e^{-i\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{x}} u_b(\mathbf{k}_2, \sigma_2) e^{-i\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{y}} \\
 & \quad \times \sqrt{4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2}} a_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} a_{\mathbf{k}_2, \sigma_2} a_{\mathbf{p}_1, \lambda_1}^\dagger a_{\mathbf{p}_2, \lambda_2}^\dagger |0\rangle \\
 &= \int \frac{d^3k_1 d^3k_2}{(2\pi)^6} \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2}}{E_{\mathbf{k}_1} E_{\mathbf{k}_2}}} e^{-i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{x} + \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{y})} \sum_{\sigma_1 \sigma_2} u_a(\mathbf{k}_1, \sigma_1) u_b(\mathbf{k}_2, \sigma_2) \\
 & \quad \times a_{\mathbf{k}_1, \sigma_1} [(2\pi)^3 \delta_{\sigma_2 \lambda_1} \delta^{(3)}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_1) - a_{\mathbf{p}_1, \lambda_1}^\dagger a_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}] a_{\mathbf{p}_2, \lambda_2}^\dagger |0\rangle \\
 &= \int \frac{d^3k_1 d^3k_2}{(2\pi)^6} \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2}}{E_{\mathbf{k}_1} E_{\mathbf{k}_2}}} e^{-i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{x} + \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{y})} \sum_{\sigma_1 \sigma_2} u_a(\mathbf{k}_1, \sigma_1) u_b(\mathbf{k}_2, \sigma_2) \\
 & \quad \times (2\pi)^6 [\delta_{\sigma_2 \lambda_1} \delta^{(3)}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_1) \delta_{\sigma_1 \lambda_2} \delta^{(3)}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{p}_2) \\
 & \quad - \delta_{\sigma_1 \lambda_1} \delta^{(3)}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{p}_1) \delta_{\sigma_2 \lambda_2} \delta^{(3)}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2)] |0\rangle \\
 &= [u_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1) e^{-i(\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x} + \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{y})} - u_a(\mathbf{p}_1, \lambda_1) u_b(\mathbf{p}_2, \lambda_2) e^{-i(\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x} + \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{y})}] |0\rangle
 \end{aligned}$$

场算符与初态的两种可能缩并

$$\begin{aligned}
 & \psi_a^{(+)}(x)\psi_b^{(+)}(y) | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= [u_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2)u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1)e^{-i(p_2 \cdot x + p_1 \cdot y)} - u_a(\mathbf{p}_1, \lambda_1)u_b(\mathbf{p}_2, \lambda_2)e^{-i(p_1 \cdot x + p_2 \cdot y)}] | 0 \rangle \\
 &= N[\overbrace{\psi_a(x)\psi_b(y)}] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle - N[\overbrace{\psi_b(y)\psi_a(x)}] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= N[\overbrace{\psi_a(x)\psi_b(y)}] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle + N[\overbrace{\psi_a(x)\psi_b(y)}] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle
 \end{aligned}$$



第一、二步中第二项前面的**负号**体现了**交换全同费米子**的**反对称性**，即计算结果在 $\mathbf{p}_1 \leftrightarrow \mathbf{p}_2$ 、 $\lambda_1 \leftrightarrow \lambda_2$ 变换下给出一个**整体负号**



交换第二项正规乘积中两个场算符以恢复原来的次序，使得这个负号没有出现在第三步中，但两条**缩并线纠缠起来**



可见，两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用对应于**场算符与初态粒子的两种可能缩并**

两个负能解旋量场算符对全同费米子末态的作用



两个负能解旋量场算符对全同费米子末态的作用为

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \\
 &= \int \frac{d^3 k_1 d^3 k_2}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_{\mathbf{k}_1} E_{\mathbf{k}_2}}} \sum_{\sigma_1 \sigma_2} \bar{u}_a(\mathbf{k}_1, \sigma_1) e^{i\mathbf{k}_1 \cdot x} \bar{u}_b(\mathbf{k}_2, \sigma_2) e^{i\mathbf{k}_2 \cdot y} \\
 & \quad \times \sqrt{4E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2}} \langle 0 | a_{\mathbf{q}_1, \lambda'_1} a_{\mathbf{q}_2, \lambda'_2} a_{\mathbf{k}_1, \sigma_1}^\dagger a_{\mathbf{k}_2, \sigma_2}^\dagger \\
 &= \dots = \langle 0 | [\bar{u}_a(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \bar{u}_b(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) e^{i(\mathbf{q}_2 \cdot x + \mathbf{q}_1 \cdot y)} - \bar{u}_a(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) \bar{u}_b(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) e^{i(\mathbf{q}_1 \cdot x + \mathbf{q}_2 \cdot y)}] \\
 &= \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \overbrace{N[\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y)]}^{\text{blue}} - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \overbrace{N[\bar{\psi}_b(y) \bar{\psi}_a(x)]}^{\text{blue}} \\
 &= \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \overbrace{N[\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y)]}^{\text{blue}} + \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \overbrace{N[\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y)]}^{\text{blue}}
 \end{aligned}$$



倒数第二、三步中第二项前面的负号体现了交换全同费米子的反对称性



可见，这种作用对应于场算符与末态粒子的两种可能缩并

与全同费米子初末态的缩并

根据上述作用结果，得到花括号中的 4 项，即初态和末态各自 2 种缩并的组合

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= -\frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | N[\bar{\psi}_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_b^{(-)}(y) \\
 & \quad \times \overbrace{\phi(x)\phi(y)} \psi_a^{(+)}(x) \psi_b^{(+)}(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= -\frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \\
 & \quad \times \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | N[\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y) \overbrace{\phi(x)\phi(y)} \psi_a(x) \psi_b(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | N[\bar{\psi}_b(y) \bar{\psi}_a(x) \overbrace{\phi(x)\phi(y)} \psi_a(x) \psi_b(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 & \quad - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | N[\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y) \overbrace{\phi(x)\phi(y)} \psi_b(y) \psi_a(x)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 & \quad \left. + \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | N[\bar{\psi}_b(y) \bar{\psi}_a(x) \overbrace{\phi(x)\phi(y)} \psi_b(y) \psi_a(x)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right\}
 \end{aligned}$$

时空坐标的交换对称性

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= -\frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \\
 & \times \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_b(y)\phi(x)\phi(y)\psi_a(x)\psi_b(y)]}^{\text{blue}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)\phi(y)\psi_a(x)\psi_b(y)]}^{\text{red}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 & \quad - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_b(y)\phi(x)\phi(y)\psi_b(y)\psi_a(x)]}^{\text{red}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 & \quad \left. + \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)\phi(y)\psi_b(y)\psi_a(x)]}^{\text{blue}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right\} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \\
 & \times \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_b(y)\phi(x)\phi(y)\psi_a(x)\psi_b(y)]}^{\text{blue}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad \left. - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)\phi(y)\psi_a(x)\psi_b(y)]}^{\text{red}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right\}
 \end{aligned}$$



第一步 **第 1、4 项**和**第 2、3 项**分别具有**交换时空坐标 x 和 y** 的**对称性**，贡献相等



在第二步中只保留**第 1 项**和**第 2 项**，并消去最前面的 **1/2!** 因子

T 矩阵元的缩并规律

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \\
 & \quad \times \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y) \phi(x) \phi(y) \psi_a(x) \psi_b(y)]}^{\text{缩并}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad \left. - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\bar{\psi}_b(y) \bar{\psi}_a(x) \phi(x) \phi(y) \psi_a(x) \psi_b(y)]}^{\text{缩并}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right\} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \\
 & \quad \times \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)]}^{\text{缩并}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad \left. + \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' | \overbrace{N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)]}^{\text{缩并}} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right\}
 \end{aligned}$$



第二步将场算符调回原来的次序，不再有额外负号，符合 T 矩阵元的缩并规律



根据这个规律，也可以直接写出第二步的结果，接着把纠缠的缩并线解开成第一步的形式，确定相对符号，再往下计算

$\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 散射的 Feynman 图

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | iT_2^{(2)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \\
 & \quad \times \left\{ \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \text{N}[\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_b(y)\phi(x)\phi(y)\psi_a(x)\psi_b(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad \left. - \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \text{N}[\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)\phi(y)\psi_a(x)\psi_b(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \right\} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y [\bar{u}_a(\mathbf{q}_2, \lambda'_2)\bar{u}_b(\mathbf{q}_1, \lambda'_1)e^{i(q_2 \cdot x + q_1 \cdot y)} - \bar{u}_b(\mathbf{q}_2, \lambda'_2)\bar{u}_a(\mathbf{q}_1, \lambda'_1)e^{i(q_2 \cdot y + q_1 \cdot x)}] \\
 & \quad \times \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{ie^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} u_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2)u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1)e^{-i(p_1 \cdot y + p_2 \cdot x)}
 \end{aligned}$$

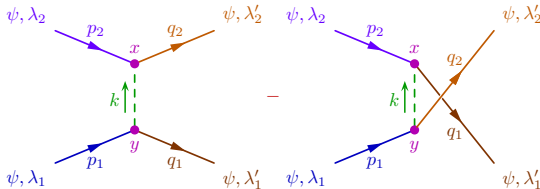


Feynman 图包含 2 个子图

第 2 个子图可通过**交换**第 1 个子图中两条费米子出射外线得到



两个子图**相对符号为负**，体现交换末态全同费米子的**反对称性**



Feynman 图拓扑结构

 交换左上图中初态的两条费米子外线，得到右下图

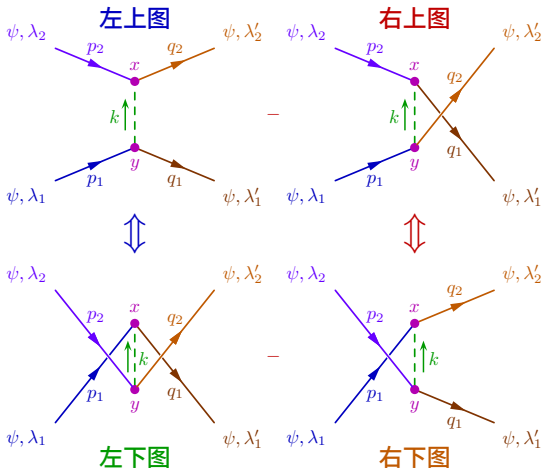
 在拓扑结构上，右下图与右上图唯一的差别是两个顶点上的 x 和 y 标签位置相反，故两者具有交换时空坐标的对称性

 由于对 x 和 y 都进行了积分，右下图与右上图是拓扑等价的，可通过连续变形相互转换

 同理，交换右上图中初态两条费米子外线得到的左下图与左上图是拓扑等价的

 实际上，左下图和右下图对应于前文利用时空坐标的交换对称性合并掉的两项

 左上图和右上图包含了 $iT_2^{(2)}$ 贡献到 $\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 散射过程的全部可能拓扑结构



$\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 的 T 矩阵元

⚓ 对上述表达式逐步积分，得

$$\begin{aligned}
 & \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 \left| iT_2^{(2)} \right| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \right\rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y [\bar{u}_a(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \bar{u}_b(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) e^{i(q_2 \cdot x + q_1 \cdot y)} - \bar{u}_b(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \bar{u}_a(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) e^{i(q_2 \cdot y + q_1 \cdot x)}] \\
 &\quad \times \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} u_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1) e^{-i(p_1 \cdot y + p_2 \cdot x)} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) u(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\
 &\quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{k} + \mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1 - \mathbf{k}) \\
 &\quad - \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \\
 &\quad \left. \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{k} + \mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_1) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2 - \mathbf{k}) \right] \\
 &= -(-i\kappa)^2 \left[\bar{u}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) u(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i}{(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\
 &\quad \left. - \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i}{(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right] \\
 &\quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2)
 \end{aligned}$$

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 湮灭过程

(3) 接着讨论一对正反 ψ 费米子湮灭 (annihilation) 成一对全同 ϕ 玻色子的过程

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$, 初末态分别为 $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2\rangle$ 和 $\langle f| = \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2|$

🍽️ “湮灭”指初态中一对正反粒子 (或全同的纯中性粒子) 通过相互作用湮灭掉了

🍄 $iT_3^{(2)}$ 和 $iT_4^{(2)}$ 都会贡献到这个过程, 且满足

$$\begin{aligned} iT_4^{(2)} &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \mathcal{N}[\overline{\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\phi(y)\bar{\psi}_b(y)\psi_b(y)}] \\ &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \mathcal{N}[\overline{\phi(y)\bar{\psi}_b(y)\psi_b(y)\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)}] \\ &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4y d^4x \mathcal{N}[\overline{\phi(x)\bar{\psi}_b(x)\psi_b(x)\phi(y)\bar{\psi}_a(y)\psi_a(y)}] = iT_3^{(2)} \end{aligned}$$

🍄 第二步在正规乘积内移动场算符, 第三步交换了时空坐标 x 和 y , 故

$$iT_3^{(2)} + iT_4^{(2)} = 2iT_3^{(2)} = (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \mathcal{N}[\overline{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$

🍄 可见, $iT_3^{(2)}$ 和 $iT_4^{(2)}$ 具有交换时空坐标的对称性, 两项相加刚好抵消 $1/2!$ 因子

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 的 T 矩阵元

 $iT_3^{(2)}$ 和 $iT_4^{(2)}$ 对 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 的 T 矩阵元贡献为

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | (iT_3^{(2)} + iT_4^{(2)}) | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\ &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | N[\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\overline{\psi_a(x)\phi(y)\bar{\psi}_b(y)\psi_b(y)}] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\ &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \phi^{(-)}(x)\phi^{(-)}(y)\overline{\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_b^{(+)}(y)} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \end{aligned}$$

 这里出现两个负能解标量场算符对全同玻色子末态的作用，作用结果为

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \phi^{(-)}(x)\phi^{(-)}(y) \\ &= \int \frac{d^3q_1 d^3q_2}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2}}} e^{i(q_1 \cdot x + q_2 \cdot y)} \sqrt{4E_{\mathbf{k}_1} E_{\mathbf{k}_2}} \langle 0 | c_{\mathbf{k}_1} c_{\mathbf{k}_2} c_{\mathbf{q}_1}^\dagger c_{\mathbf{q}_2}^\dagger \\ &= \int \frac{d^3q_1 d^3q_2}{(2\pi)^6} \sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}_1} E_{\mathbf{k}_2}}{E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2}}} e^{i(q_1 \cdot x + q_2 \cdot y)} \langle 0 | c_{\mathbf{k}_1} [(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{q}_1) + c_{\mathbf{q}_1}^\dagger c_{\mathbf{k}_2}] c_{\mathbf{q}_2}^\dagger \\ &= \int \frac{d^3q_1 d^3q_2}{(2\pi)^6} \sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}_1} E_{\mathbf{k}_2}}{E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2}}} e^{i(q_1 \cdot x + q_2 \cdot y)} \\ & \quad \times \langle 0 | (2\pi)^6 [\delta^{(3)}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{q}_1) \delta^{(3)}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{q}_2) + \delta^{(3)}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{q}_1) \delta^{(3)}(\mathbf{k}_2 - \mathbf{q}_2)] \end{aligned}$$

全同正负能解场算符对全同粒子态的作用

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \phi^{(-)}(x) \phi^{(-)}(y) &= \langle 0 | [e^{i(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + e^{i(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] \\
 &= \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\underbrace{\phi(x)\phi(y)}] + \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\underbrace{\phi(y)\phi(x)}] = \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\underbrace{\phi(x)\phi(y)}] + \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\underbrace{\phi(x)\phi(y)}]
 \end{aligned}$$



这对应于场算符与末态粒子的两种可能缩并



第一、二步中第二项前面的正号体现了交换全同玻色子的对称性



第三步交换第二项两个场算符恢复原来的次序之后，此时表示缩并的线纠缠起来

全同正负能解场算符对全同粒子态的作用

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \phi^{(-)}(x) \phi^{(-)}(y) &= \langle 0 | [e^{i(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + e^{i(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] \\ &= \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} + \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \overbrace{N[\phi(y)\phi(x)]} = \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} + \overbrace{\langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | N[\phi(x)\phi(y)]} \end{aligned}$$



这对应于场算符与末态粒子的两种可能缩并



第一、二步中第二项前面的正号体现了交换全同玻色子的对称性



第三步交换第二项两个场算符恢复原来的次序之后，此时表示缩并的线纠缠起来



同理，两个正能解标量场算符对全同玻色子初态的作用结果为

$$\begin{aligned} \phi^{(+)}(x) \phi^{(+)}(y) | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle &= [e^{-i(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + e^{-i(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] | 0 \rangle \\ &= \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle + \overbrace{N[\phi(y)\phi(x)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle = \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle + \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle \end{aligned}$$



这对应于场算符与初态粒子的两种可能缩并

全同正负能解场算符对全同粒子态的作用

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \phi^{(-)}(x) \phi^{(-)}(y) &= \langle 0 | [e^{i(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + e^{i(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] \\ &= \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} + \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \overbrace{N[\phi(y)\phi(x)]} = \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} + \overbrace{\langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | N[\phi(x)\phi(y)]} \end{aligned}$$



这对应于场算符与末态粒子的两种可能缩并



第一、二步中第二项前面的正号体现了交换全同玻色子的对称性



第三步交换第二项两个场算符恢复原来的次序之后，此时表示缩并的线纠缠起来



同理，两个正能解标量场算符对全同玻色子初态的作用结果为

$$\begin{aligned} \phi^{(+)}(x) \phi^{(+)}(y) | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle &= [e^{-i(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + e^{-i(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] | 0 \rangle \\ &= \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle + \overbrace{N[\phi(y)\phi(x)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle = \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle + \overbrace{N[\phi(x)\phi(y)]} | \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 \rangle \end{aligned}$$



这对应于场算符与初态粒子的两种可能缩并



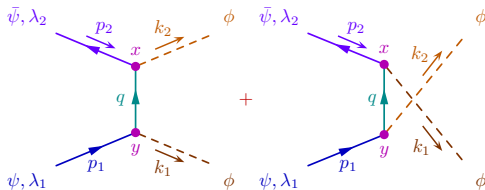
类似地可以证明， n 个全同正（负）能解场算符对 n 个相应全同粒子初（末）态的作用等于这些场算符与初（末）态粒子的 $n!$ 种缩并之和

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 湮灭过程的 Feynman 图

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | (iT_3^{(2)} + iT_4^{(2)}) | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \left\{ \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad \left. + \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right\} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \left\{ \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\phi(x)\phi(y)\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a(x)\psi_b(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right. \\
 & \quad \left. + \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\phi(y)\phi(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a(x)\psi_b(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \right\} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y [e^{i(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + e^{i(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{q} + m_\psi)_{ab}}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} e^{-iq \cdot (x-y)} \\
 & \quad \times \bar{v}_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2) e^{-ip_2 \cdot x} u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1) e^{-ip_1 \cdot y}
 \end{aligned}$$



Feynman 图包含 2 个拓扑不等价的子图，**相对符号为正**，体现**交换末态两个全同玻色子的对称性**



$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 的 T 矩阵元

 逐步积分，得

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | (iT_3^{(2)} + iT_4^{(2)}) | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y [e^{i(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + e^{i(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{q} + m_\psi)_{ab}}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} e^{-iq \cdot (x-y)} \\
 & \quad \times \bar{v}_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2) e^{-ip_2 \cdot x} u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1) e^{-ip_1 \cdot y} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \left[\bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\
 & \quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{q} + \mathbf{p}_2 - \mathbf{k}_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{k}_1 - \mathbf{q}) \\
 & \quad + \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \\
 & \quad \left. \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{q} + \mathbf{p}_2 - \mathbf{k}_1) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{q}) \right] \\
 &= (-i\kappa)^2 \left[\bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i(\not{p}_1 - \not{k}_1 + m_\psi)}{(\mathbf{p}_1 - \mathbf{k}_1)^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\
 & \quad \left. + \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i(\not{p}_1 - \not{k}_2 + m_\psi)}{(\mathbf{p}_1 - \mathbf{k}_2)^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right] (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)
 \end{aligned}$$

$iT_5^{(2)}$ 和 $iT_6^{(2)}$

(4) $iT_5^{(2)}$ 和 $iT_6^{(2)}$ 也具有交换时空坐标的对称性

$$\begin{aligned}
 iT_5^{(2)} &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \mathcal{N}[\phi(x) \overline{\psi(x)} \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)] \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \mathcal{N}[\phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y) \phi(x) \overline{\psi(x)} \psi(x)] \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4y d^4x \mathcal{N}[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \overline{\psi(y)} \psi(y)] = iT_6^{(2)}
 \end{aligned}$$

$$iT_5^{(2)} + iT_6^{(2)} = 2iT_5^{(2)} = (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \mathcal{N}[\phi(x) \overline{\psi(x)} \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)]$$

考虑初态 $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2\rangle$ 包含一对正反费米子，末态 $\langle f| = \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2|$ 包含一对全同玻色子，则 $iT_5^{(2)} + iT_6^{(2)}$ 对 T 矩阵元的贡献为

$$\begin{aligned}
 &\langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | (iT_5^{(2)} + iT_6^{(2)}) | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | \mathcal{N}[\phi(x) \overline{\psi(x)} \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle
 \end{aligned}$$

不相连的 Feynman 图

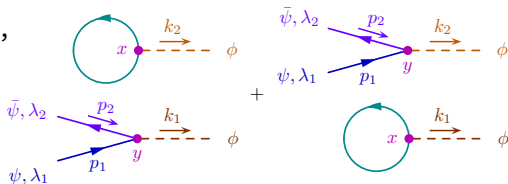
$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | (iT_5^{(2)} + iT_6^{(2)}) | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \{ \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \\
 &\quad + \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2 | N[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) \phi(y) \bar{\psi}(y) \psi(y)] | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \rangle \}
 \end{aligned}$$

第二步跳过用正负能解表达的步骤，
直接按照 **T 矩阵元的缩并规律** 写下
场算符与初末态的 2 种可能缩并

相应 Feynman 图包含 2 个子图

每个子图都具有 2 个不相连的部分，这些部分是在 κ^1 阶讨论过的，它们之间不会相互影响

由于末态中有一个 ϕ 粒子没有跟其它粒子连接起来，这种图既不满足能动量守恒定律，也不会贡献到 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 散射过程



$iT_7^{(2)}$ 和 $iT_8^{(2)}$

(5) $iT_7^{(2)}$ 和 $iT_8^{(2)}$ 具有交换时空坐标的对称性

$$\begin{aligned}
 iT_7^{(2)} &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)} \overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \text{N}[\overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)} \overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}] \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4y d^4x \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)} \overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] = iT_8^{(2)}
 \end{aligned}$$

$$iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)} = 2iT_7^{(2)} = (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)} \overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$

 考虑初态和末态均是一个动量为 $\mathbf{p}$ 、螺旋度为 λ 的 ψ 粒子，即 $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ ， $\langle f| = \langle \mathbf{p}^+, \lambda|$ ，则 $iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}$ 对 T 矩阵元的贡献为

$$\begin{aligned}
 &\langle \mathbf{p}^+, \lambda | (iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}) | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{p}^+, \lambda | \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)} \overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle
 \end{aligned}$$

自能图

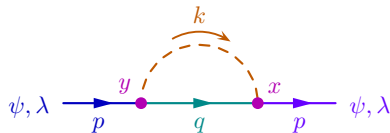
$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{p}^+, \lambda | (iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}) | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{p}^+, \lambda | \overbrace{\mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{p}^+, \lambda | \overbrace{\mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{p}^+, \lambda | \overbrace{\mathbf{N}[\bar{\psi}(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{ie^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \\
 &\quad \times \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{q} + m_\psi)e^{-iq \cdot (x-y)}}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot y}
 \end{aligned}$$



相应的 Feynman 图是一个圈图



这种初末态都是同一个粒子的圈图称为该粒子的自能图 (self-energy diagram)



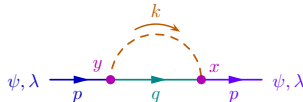
$iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}$ 贡献的 ψ 粒子单圈自能图

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{p}^+, \lambda | (iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}) | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \\
 & \quad \times \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{q} + m_\psi) e^{-iq \cdot (x-y)}}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot y} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4k d^4q}{(2\pi)^8} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) \\
 & \quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q + k - p) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p - q - k) \\
 &= (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i}{(p-q)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(0)
 \end{aligned}$$



第二步对 x 和 y 积分, 得到 2 个相等的四维 δ 函数,

说明 2 个顶点处的能量守恒关系相同, 都是 $k = p - q$



最后一步对 k 积分, 剩下 $\delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p)$ 体现初末态满足的能量守恒定律



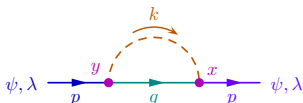
最后剩下一个未定的圈动量 q^μ , 需要对它的所有取值积分, 相应的不变振幅是

$$i\mathcal{M} = (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i}{(p-q)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda)$$

$iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}$ 贡献的 ψ 粒子单圈自能图

$$\begin{aligned}
 & \langle p^+, \lambda | (iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}) | p^+, \lambda \rangle \\
 &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \bar{u}(p, \lambda) e^{ip \cdot x} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \\
 & \quad \times \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{q} + m_\psi) e^{-iq \cdot (x-y)}}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(p, \lambda) e^{-ip \cdot y} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4k d^4q}{(2\pi)^8} \bar{u}(p, \lambda) \frac{i}{k^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(p, \lambda) \\
 & \quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q + k - p) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p - q - k) \\
 &= (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \bar{u}(p, \lambda) \frac{i}{(p-q)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(p, \lambda) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(0)
 \end{aligned}$$

 第二步对 x 和 y 积分, 得到 2 个相等的四维 δ 函数,

说明 2 个顶点处的动量守恒关系相同, 都是 $k = p - q$ 

 最后一步对 k 积分, 剩下 $\delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p)$ 体现初末态满足的动量守恒定律

 最后剩下一个未定的圈动量 q^μ , 需要对它的所有取值积分, 相应的不变振幅是

$$i\mathcal{M} = (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \bar{u}(p, \lambda) \frac{i}{(p-q)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(p, \lambda)$$



具有 n 个未定圈动量的圈图称为 n 圈图



1 圈图也称为单圈图



目前遇到的圈图都是单圈图, 在图上连接一条合适内线, 可得 2 圈图

$iT_9^{(2)}$ 和 $iT_{10}^{(2)}$ 贡献的 ψ 粒子单圈自能图

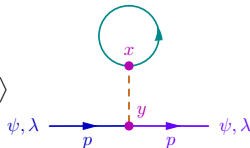
(6) $iT_9^{(2)}$ 和 $iT_{10}^{(2)}$ 具有交换时空坐标的对称性

$$\begin{aligned} iT_9^{(2)} &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}\overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] \\ &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \text{N}[\overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}] \\ &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4y d^4x \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}\overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] = iT_{10}^{(2)} \end{aligned}$$

$$iT_9^{(2)} + iT_{10}^{(2)} = 2iT_9^{(2)} = (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}\overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$

 $iT_9^{(2)} + iT_{10}^{(2)}$ 也会贡献到 ψ 粒子的单圈自能图，对应的 T 矩阵元为

$$\begin{aligned} &\langle \mathbf{p}^+, \lambda | (iT_9^{(2)} + iT_{10}^{(2)}) | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\ &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{p}^+, \lambda | \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}\overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \\ &= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{p}^+, \lambda | \text{N}[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)}\overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}] | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle \end{aligned}$$



$iT_{11}^{(2)}$ 贡献的 T 矩阵元

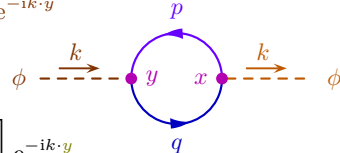
(7) 考虑初态和末态均是一个动量为 $\mathbf{k}$ 的 ϕ 粒子, 即 $|i\rangle = |\mathbf{k}\rangle$, $\langle f| = \langle \mathbf{k}|$, 则 $iT_{11}^{(2)}$ 对 T 矩阵元的贡献为

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{k} | iT_{11}^{(2)} | \mathbf{k} \rangle &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \langle \mathbf{k} | \overbrace{N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{k} \rangle \\
 &= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \{ \langle \mathbf{k} | \overbrace{N[\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\phi(y)\bar{\psi}_b(y)\psi_b(y)]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{k} \rangle \\
 &\quad + \langle \mathbf{k} | \overbrace{N[\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\phi(y)\bar{\psi}_b(y)\psi_b(y)]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{k} \rangle \} \\
 &= -\frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \{ \langle \mathbf{k} | \overbrace{N[\phi(\textcolor{red}{x})\bar{\psi}_a(\textcolor{red}{x})\psi_b(\textcolor{blue}{y})\bar{\psi}_b(\textcolor{blue}{y})\bar{\psi}_a(\textcolor{red}{x})\phi(\textcolor{blue}{y})]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{k} \rangle \quad \begin{matrix} x & a \\ \updownarrow & \updownarrow \\ y & b \end{matrix} \\
 &\quad + \langle \mathbf{k} | \overbrace{N[\phi(\textcolor{blue}{y})\bar{\psi}_b(\textcolor{blue}{y})\bar{\psi}_a(\textcolor{red}{x})\psi_a(\textcolor{red}{x})\bar{\psi}_b(\textcolor{blue}{y})\phi(\textcolor{red}{x})]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{k} \rangle \} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{k} | \overbrace{N[\phi(x)\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)\phi(y)]}^{\text{Feynman diagram}} | \mathbf{k} \rangle
 \end{aligned}$$

 第三步解开缩并线, 排列成 Feynman 传播子的形式, 产生一个整体的负号

 第三步花括号中两项具有交换时空坐标 x 和 y 的对称性, 因而在第四步中合为一项, 消去 $1/2!$ 因子

$iT_{11}^{(2)}$ 贡献的 ϕ 粒子单圈自能图

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{k} | iT_{11}^{(2)} | \mathbf{k} \rangle &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle \mathbf{k} | \overline{\mathbf{N}}[\overbrace{\phi(x)\psi_b(y)\bar{\psi}_a(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)}^{\text{Feynman diagram}} \overbrace{\phi(y)}^{\text{Feynman diagram}}] | \mathbf{k} \rangle \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y e^{ik \cdot x} S_{F,ba}(y-x) S_{F,ab}(x-y) e^{-ik \cdot y} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y e^{ik \cdot x} \int \frac{d^4p d^4q}{(2\pi)^8} \\
 &\quad \times \text{tr} \left[\frac{i(\not{p} + m_\psi) e^{-ip \cdot (y-x)}}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi) e^{-iq \cdot (x-y)}}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \right] e^{-ik \cdot y} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4p d^4q}{(2\pi)^8} \text{tr} \left[\frac{i(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \right] \\
 &\quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q - p - k) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k + p - q) \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \text{tr} \left[\frac{i(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{k} + \not{p} + m_\psi)}{(k + p)^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \right] (2\pi)^4 \delta^{(4)}(0)
 \end{aligned}$$




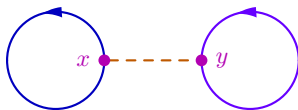
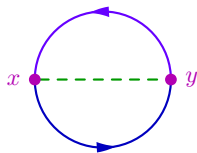
相应的 Feynman 图是 ϕ 粒子的单圈自能图，包含一个封闭的费米子圈

气泡图

(8) 最后, $iT_{13}^{(2)}$ 和 $iT_{14}^{(2)}$ 的表达式为

$$iT_{13}^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$

$$iT_{14}^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$



以上正规乘积里面所有场算符都已经参与缩并了, 可以直接画出相应 Feynman 图



这种**不包含任何外线**的圈图称为**气泡图** (bubble diagram), 也称为**真空图**



由于缺乏需要与初末态缩并的场算符, $iT_{13}^{(2)}$ 和 $iT_{14}^{(2)}$ 可贡献到**任意** T 矩阵元中



不过, 微扰论中**所有的气泡图**只会产生一个**相位因子**, **没有**可观测的物理效应, 相关讨论见 10.5 节

气泡图

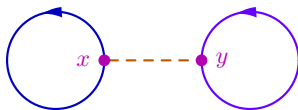
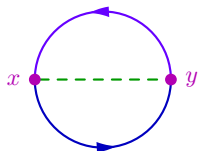
(8) 最后, $iT_{13}^{(2)}$ 和 $iT_{14}^{(2)}$ 的表达式为

$$iT_{13}^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)} \overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$

$$iT_{14}^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y N[\overbrace{\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)} \overbrace{\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)}]$$



$iT_{13}^{(2)}$ 和 $iT_{14}^{(2)}$ 中 $1/2!$ 因子未被抵消, 它们实际上对应于 7.3 节讨论的 Feynman 图对称性因子



以上正规乘积里面所有场算符都已经参与缩并了, 可以直接画出相应 Feynman 图



这种不包含任何外线的圈图称为气泡图 (bubble diagram), 也称为真空图



由于缺乏需要与初末态缩并的场算符, $iT_{13}^{(2)}$ 和 $iT_{14}^{(2)}$ 可贡献到任意 T 矩阵元中



不过, 微扰论中所有的气泡图只会产生一个相位因子, 没有可观测的物理效应, 相关讨论见 10.5 节

7.2 节 动量空间 Feynman 规则

 在上一节中，我们利用 Wick 定理计算 T 矩阵元 $\langle f | iT | i \rangle$

 将计算过程中的各个部分用图形表示，画出 **Feynman 图**

 从中归纳出一套**位置空间**中的 **Feynman 规则**和一些普遍规律

 理解这些规律之后，反过来，可以对各个过程画出**所有拓扑不等价**的 Feynman 图，然后通过 Feynman 规则写出相应 T 矩阵元 $\langle f | iT | i \rangle$ 的**代数表达式**

 不过，当同一过程存在多个子图且涉及费米子算符时，需要回到带着缩并的表达式，通过调换场算符将纠缠的缩并线解开，以确定各个子图之间的**相对符号**

7.2 节 动量空间 Feynman 规则

 在上一节中，我们利用 Wick 定理计算 T 矩阵元 $\langle f | iT | i \rangle$

 将计算过程中的各个部分用图形表示，画出 **Feynman 图**

 从中归纳出一套**位置空间**中的 **Feynman 规则**和一些普遍规律

 理解这些规律之后，反过来，可以对各个过程画出**所有拓扑不等价**的 Feynman 图，然后通过 Feynman 规则写出相应 T 矩阵元 $\langle f | iT | i \rangle$ 的代数表达式

 不过，当同一过程存在多个子图且涉及费米子算符时，需要回到带着缩并的表达式，通过调换场算符将纠缠的缩并线解开，以确定各个子图之间的**相对符号**

 在位置空间 Feynman 规则中，每个**顶点**对应于一个**时空积分**，积分的结果是使得**出入顶点的内外线上的四维动量**满足**能动量守恒关系**

 最后得到依赖于外线动量、但**不依赖于时空坐标**的结果，而 T 矩阵元 $\langle f | iT | i \rangle$ 分解为**不变振幅 $i\mathcal{M}$** 与表示能动量守恒定律的因子 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f)$ 之积

 利用这个规律，将 Feynman 规则改成**不依赖于时空坐标**的形式，称为**动量空间**中的 **Feynman 规则**，然后从 Feynman 图直接给出**不变振幅 $i\mathcal{M}$** 的代数表达式

动量空间中的 Feynman 规则



根据上一节体现的规律，Yukawa 理论在动量空间中的 Feynman 规则如下

① Dirac 正费米子入射外线: $\psi, \lambda \xrightarrow{p} \bullet = u(\mathbf{p}, \lambda)$

② Dirac 反费米子入射外线: $\bar{\psi}, \lambda \xleftarrow{p} \bullet = \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)$

③ Dirac 正费米子出射外线: $\bullet \xrightarrow{p} \psi, \lambda = \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)$

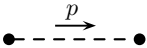
④ Dirac 反费米子出射外线: $\bullet \xleftarrow{p} \bar{\psi}, \lambda = v(\mathbf{p}, \lambda)$

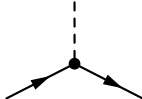
⑤ Dirac 费米子传播子: $\bullet \xrightarrow{p} \bullet = \frac{i(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} = \frac{i}{\not{p} - m_\psi + i\epsilon}$

⑥ 实标量玻色子入射外线: $\phi \xleftarrow{p} \bullet = 1$

⑦ 实标量玻色子出射外线: $\bullet \xrightarrow{p} \phi = 1$

动量空间中的 Feynman 规则

8 实标量玻色子传播子:  $= \frac{i}{p^2 - m_\phi^2 + i\epsilon}$

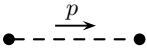
9 Yukawa 相互作用顶点:  $= -i\kappa$

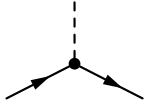
10 出入每个顶点的内外线四维动量满足 **能动量守恒关系**

11 每个 **未定的圈动量** p^μ 贡献一个 **积分** $\int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4}$

12 每个 **封闭的费米子圈** 贡献一个额外的 **负号**，并需要对费米子传播子的乘积 **求迹**

动量空间中的 Feynman 规则

8 实标量玻色子传播子:  $= \frac{i}{p^2 - m_\phi^2 + i\epsilon}$

9 Yukawa 相互作用顶点:  $= -i\kappa$

10 出入每个顶点的内外线四维动量满足 **能动量守恒关系**

11 每个 **未定的圈动量** p^μ 贡献一个 **积分** $\int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4}$

12 每个 **封闭的费米子圈** 贡献一个额外的 **负号**，并需要对费米子传播子的乘积 **求迹**

除了 **顶点规则** 具有 Yukawa 相互作用 **特有** 的形式之外，其它规则具有 **一般性**

注意: 顶点规则与拉氏量中的相互作用项直接对应: **剥离 Yukawa 相互作用项** $\mathcal{L}_Y = -\kappa \phi \bar{\psi} \psi$ 中的 **场算符** ϕ 、 ψ 和 $\bar{\psi}$ ，再 **乘以 i**，就得到顶点规则的表达式 $-i\kappa$

ϕ 场对应于顶点上的 **虚线头**， ψ ($\bar{\psi}$) 场对应于 **指向顶点 (背向顶点)** 的 **实线头**

动量空间 Feynman 规则的应用

📀 对于某个具有确定初末态的物理过程，可以根据这些 Feynman 规则上的**图形元素**画出微扰论某一阶上**所有拓扑不等价的 Feynman 图**，再**应用动量空间 Feynman 规则**，**逆着费米子线上箭头方向**组合出**不变振幅 $i\mathcal{M}$ 的代数表达式**



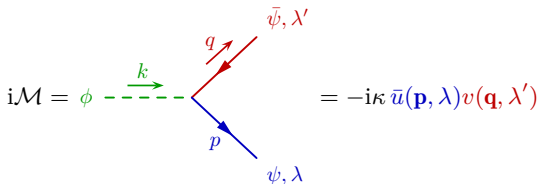
下面举一些上一节中已经出现过的例子予以比较

动量空间 Feynman 规则的应用

🎯 对于某个具有确定初末态的物理过程，可以根据这些 Feynman 规则上的**图形元素**画出微扰论某一阶上**所有拓扑不等价的 Feynman 图**，再**应用动量空间 Feynman 规则**，**逆着费米子线上箭头方向**组合出**不变振幅 $i\mathcal{M}$ 的代数表达式**

🐱 下面举一些上一节中已经出现过的例子予以比较

(1) $\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 衰变过程的领头阶不变振幅为



$$i\mathcal{M} = \phi \text{ --- } k \text{ --- } \begin{array}{l} \nearrow q \text{ } \bar{\psi}, \lambda' \\ \searrow p \text{ } \psi, \lambda \end{array} = -i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda')$$

🐭 在不会引起混淆的情况下，**可以省略 Feynman 图顶点上的圆点**

🐱 这个结果与前面的结果**整体相差一个负号**，这是因为此处**没有调换费米子算符的位置**以配合末态中湮灭算符的次序

🐶 不过，这个过程只有一个 Feynman 图，没有干涉效应，**额外负号不影响衰变宽度**

🏠 像这样的**整体符号差异无关紧要**，它不会改变振幅模方，因而不会影响观测量

76 / 79

(3) $\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 散射过程在领头阶具有 2 个拓扑不等价的 Feynman 图, 不变振幅为

$$\begin{aligned}
i\mathcal{M} = & \text{Diagram 1} - \text{Diagram 2} \\
= & (-i\kappa)^2 \left[\bar{u}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) u(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i}{(p_1 - q_1)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\
& \left. - \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) u(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i}{(p_1 - q_2)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} \bar{u}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right]
\end{aligned}$$

这里画出**拓扑不等价** Feynman 图的关键在于注意**外线与顶点连接情况**的不同

🐔 在第一个子图中, p_1 外线与 q_1 外线交于同一顶点

🐣 在第二个子图中, p_1 外线则与 q_2 外线交于同一顶点

 此过程具有交换末态全同费米子的反对称性，因而两个子图的相对符号为负

$\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 湮灭过程

(4) 在领头阶, $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 湮灭过程具有 2 个拓扑不等价的 Feynman 图, 不变振幅为

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M} = & \text{Diagram 1} + \text{Diagram 2} \\
 = & (-i\kappa)^2 \left[\bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i(\not{p}_1 - \not{k}_1 + m_\psi)}{(p_1 - k_1)^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\
 & \left. + \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \frac{i(\not{p}_1 - \not{k}_2 + m_\psi)}{(p_1 - k_2)^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right]
 \end{aligned}$$

🐻 两个子图的费米子线结构相同, 不存在相对符号差异

🐮 两个子图的相对符号为正, 体现了交换末态全同玻色子的对称性

ψ 和 ϕ 粒子的单圈自能图

(5) 对于 $iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}$ 贡献的 ψ 粒子单圈自能图，不变振幅为

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M} &= \text{Diagram: } \psi, \lambda \text{ (blue line, momentum } p) \text{ enters from the left, splits into a green line (momentum } q) \text{ and a dashed orange line (momentum } p-q) \text{ forming a loop, then recombines into a blue line (momentum } p) \text{ exiting to the right, labeled } \psi, \lambda. \\
 &= (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i}{(p-q)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon}
 \end{aligned}$$

ψ 和 ϕ 粒子的单圈自能图

(5) 对于 $iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}$ 贡献的 ψ 粒子单圈自能图，不变振幅为

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M} &= \text{Diagram: } \psi, \lambda \text{ line with momentum } p \text{ entering from the left, momentum } q \text{ in the middle, and momentum } p \text{ exiting to the right. A dashed orange loop is attached to the middle segment with momentum } p-q \text{ flowing clockwise.} \\
 &= (-i\kappa)^2 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i}{(p-q)^2 - m_\phi^2 + i\epsilon}
 \end{aligned}$$

(6) ϕ 粒子单圈自能图的不变振幅为

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M} &= \text{Diagram: } \phi \text{ dashed line with momentum } k \text{ entering from the left, a purple fermion loop with momentum } p \text{ flowing clockwise and } k+p \text{ flowing counter-clockwise, and momentum } k \text{ exiting to the right as a dashed } \phi \text{ line.} \\
 &= -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \text{tr} \left[\frac{i(\not{k} + \not{p} + m_\psi)}{(k+p)^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \right]
 \end{aligned}$$

🐼 这个自能图包含一个封闭的费米子圈，上式出现了**负号**和**求迹**